

专题 17 单变量不含参不等式证明方法之虚设零点

隐零点法本质上是最值分析法, 常见形式是证明 $h(x) > 0$ 或 $f(x) > g(x)$. 对于 $f(x) > g(x)$, 先将不等式移项, 即构造函数 $h(x) = f(x) - g(x)$, 转化为证不等式 $h(x) > 0$, 再转化为证明 $h(x)_{\min} > 0$ 即可, 但对函数 $h(x)$ 求导后, $f'(x) = 0$ 是超越形式, 我们无法利用目前所学知识求出导函数零点, 但零点是存在的, 我们称之为隐零点(即能确定其存在, 但又无法用显性的代数表达). 用隐零点证明不等式时, 先证明函数 $f'(x)$ 在某区上单调, 然后用零点存在性定理说明只有一个零点. 此时设出零点 x_0 , 则 $f'(x_0) = 0$. $f(x)_{\min} = f(x_0)$, 而 $f(x_0)$ 是一个超越式(含有指、对函数)和多项式函数的组合式, 这时用 $f'(x_0) = 0$ 把超越式用代数式表示, 同时根据 x_0 的范围可进行适当的放缩. 从而问题得以解决.

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = ae^x - b \ln x$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = \left(\frac{1}{e} - 1\right)x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 证明: $f(x) > 0$.

[例 2] (2015 全国 I 改编) 设函数 $f(x) = e^{2x} - a \ln x$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 零点的个数;

(2) 求证: 当 $a = 2$ 时, $f(x) \geq 4$.

[例 3] 已知函数 $f(x) = ax + \ln x$, 函数 $g(x)$ 的导函数 $g'(x) = e^x$, 且 $g(0)g'(1) = e$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 当 $a = 0$ 时, 对于任意的 $x \in (0, +\infty)$, 求证: $f(x) < g(x) - 2$.

[例 4] (2017·全国 II) 已知函数 $f(x) = ax^2 - ax - x \ln x$, 且 $f(x) \geq 0$.

(1) 求 a ;

(2) 证明: $f(x)$ 存在唯一的极大值点 x_0 , 且 $e^{-2} < f(x_0) < 2^{-2}$.

【对点精练】

1. (2013·全国 II 改编) 设函数 $f(x) = e^x - \ln(x+m)$.

(1) 若 $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 求 m 的值, 并讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 当 $m=2$ 时, 求证: $f(x) > 0$.

2. 已知函数 $f(x)=x^2-(a-2)x-a\ln x$, $a>0$.

(1)求函数 $y=f(x)$ 的单调区间;

(2)当 $a=1$ 时, 证明: 对任意的 $x>0$, $f(x)+e^x>x^2+x+2$.

3. 已知函数 $f(x) = e^{-x} + ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 讨论 $f(x)$ 的最值;

(2) 若 $a=0$, 证明: $f(x) > -\frac{1}{2}x^2 + \frac{5}{8}$.

4. 已知 $f(x) = (x-1)e^x + \frac{1}{2}ax^2$.

(1) 当 $a=e$ 时, 求 $f(x)$ 的极值;

(2) 对 $\forall x > 1$, 求证: $f(x) \geq \frac{1}{2}ax^2 + x + 1 + \ln(x-1)$.

5. 已知函数 $f(x) = \ln x + \frac{1}{2}ax^2 + x + 1$.

(1) 当 $a = -2$ 时, 求 $f(x)$ 的极值点;

(2) 当 $a = 0$ 时, 证明: 对任意的 $x > 0$, 不等式 $xe^x \geq f(x)$ 恒成立.

6. 设函数 $f(x)=x+ax\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2)若函数 $f(x)$ 的极大值点为 $x=1$, 证明: $f(x)\leq e^{-x}+x^2$.

